

Cómo hacer tareas comunes

Guías paso a paso para las operaciones más frecuentes del sistema

Guías paso a paso para las operaciones más frecuentes del sistema. Estas guías asumen que ya completaste el tutorial de inicio.

Cómo cargar tu propio archivo CSV

Prerrequisitos

Tu CSV debe tener al menos estas tres columnas (con estos nombres):

Columna	Tipo	Descripción
id	texto	Identificador único del comentario
texto	texto	Contenido del comentario a analizar
fecha	texto	Fecha del comentario (formato libre, ej: 2025-04-16)

La columna `usuario` es **opcional**: si existe, el sistema la utiliza en las alertas, en la base de datos, en el CSV de negativos y en el ranking de usuarios del reporte; si no existe, el campo queda vacío sin generar error. Cualquier otra columna adicional se ignora.

La codificación preferida es UTF-8; si el archivo está en latin-1, el sistema reintenta automáticamente.

Pasos

- Coloca tu CSV en el directorio del proyecto (o anota la ruta completa).
- Ejecuta el sistema: `python main.py`
- Elige la opción `1` en el menú.
- Escribe la ruta de tu archivo cuando se solicite:

```
Ruta del CSV (Enter = 'comentarios_ejemplo.csv'): mis_comentarios.csv
```

También puedes usar una ruta absoluta, por ejemplo `C:\Users\usuario\Descargas\datos.csv`

Verificación

Si la carga es exitosa verás:

```
Leídos      : N
Únicos      : M
Ruido descartado: R
Duplicados  : K
```

Si el archivo no existe:

```
ERROR: Archivo no encontrado: mi_archivo.csv
Use la opción [9] para generar un CSV de ejemplo.
```

Si faltan columnas:

```
ERROR de formato: Columnas faltantes en el CSV: {'texto'}. Columnas encontradas: {...}
```

Cómo analizar el dataset del proyecto (comentarios_x.csv)

El dataset oficial del proyecto es `comentarios_x.csv`: 69 comentarios en español que simulan publicaciones de la plataforma X, contruidos a partir de casos públicos documentados en redes sociales peruanas. Incluye deliberadamente registros con ruido (símbolos, enlaces, textos no alfabéticos) y duplicados, para demostrar el proceso de limpieza.

- Elige la opción `1` del menú.
- Escribe `comentarios_x.csv` como ruta.
- Observa el resumen de carga: con este dataset, la deduplicación descarta 26 copias, el filtro de ruido descarta 2 registros (textos de menos de 3 caracteres) y quedan 41 comentarios únicos, que generan 10 alertas individuales y 1 alerta de crisis global (36.6% de negativos).

Cómo cargar el dataset de Kaggle (convertir_kaggle.py)

El dataset público 'NLP with Disaster Tweets' (kaggle.com/c/nlp-getting-started) trae las columnas `id`, `keyword`, `location`, `text`, `target`, que no coinciden con el formato del sistema. La utilidad `convertir_kaggle.py` hace la adaptación:

- Descarga `train.csv` desde Kaggle y colócalo en el directorio del proyecto.
- Ejecuta:

```
python convertir_kaggle.py
```

- El script valida las columnas, asigna una fecha fija de demostración (el dataset no trae fechas) y genera `kaggle_convertido.csv` con las columnas `id`, `texto`, `fecha`, `usuario` (7 613 filas).
- Carga `kaggle_convertido.csv` con la opción `1` del menú principal.

Los tweets de Kaggle están en inglés y el léxico del sistema es en español, por lo que la gran mayoría se clasifica como neutro. Esta variante demuestra el objetivo de volumen (procesamiento sin errores de miles de filas); la precisión de la clasificación se demuestra con el dataset en español.

Cómo ajustar el umbral de alertas

El umbral controla cuán negativo debe ser un comentario para disparar una alerta individual. El valor por defecto es `-2.0`. Un umbral de `-1.0` es más sensible (más alertas); `-4.0` solo alerta los casos extremos.

Pasos

- En el menú principal, elige la opción `8`.
- Verás el umbral actual:

```
Umbral actual      : -2.0
Escala de uso      : -1.0 (sensible) + -4.0 (solo extremos)
```

- Escribe el nuevo valor:

```
Nuevo umbral (Enter para mantener): -1.5
Umbral actualizado a: -1.5
```

- Carga un CSV nuevamente (opción `1`) para que el nuevo umbral se aplique al análisis.

Nota: si ingresas un umbral positivo, el sistema pedirá confirmación porque eso significa que ningún comentario negativo disparará alerta individual.

Cómo exportar datos en distintos formatos

Prerrequisito

Debes haber cargado un CSV en la sesión actual (opción `1`).

Pasos

- Elige la opción `6` en el menú principal.
- Selecciona el formato:

Opción	Formato	Contenido
1	TXT	Todos los comentarios con categoría y palabras clave
2	CSV	Solo comentarios negativos y muy negativos (con columna usuario)
3	Pickle	Backup completo: datos + alertas (para restaurar en Python)
4	Todos	Los tres formatos anteriores a la vez

El sistema muestra la ruta del archivo generado: `Exportado: datos_salida/negativos_20260610_143022.csv`

Los archivos de exportación llevan sello de tiempo (`YYYYMMDD_HHMMSS`) para que múltiples exportaciones no se sobrescriban.

Cargar un Pickle en Python

```
import pickle

with open("datos_salida/backup_20260610_143022.pkl", "rb") as f:
    contenido = pickle.load(f)

datos    = contenido["datos"]    # list[dict] - comentarios analizados
alertas  = contenido["alertas"]  # list[dict] - alertas generadas
```

Cómo consultar y gestionar la base de datos

Consultas de solo lectura (opción 3)

Sub-opción	Qué muestra
1	Últimos 20 comentarios ordenados por fecha de proceso
2	Comentarios filtrados por categoría (elegir de lista)
3	Solo las alertas activas (no resueltas)

Resolver una alerta (opción 4 → 2)

Cuando el equipo atiende una crisis, puedes marcar la alerta como resuelta (operación UPDATE sobre la tabla `alertas`):

1. Elige la opción 3 → 3 para ver las alertas activas y anotar el ID de la alerta.
2. En la opción 4, elige la sub-opción 2 y escribe el ID:

```
ID de la alerta a resolver: 5
Filas actualizadas: 1
```

Limpiar alertas resueltas (opción 4 → 3)

Para eliminar definitivamente las alertas ya resueltas de la base de datos (operación DELETE):

```
Alertas resueltas eliminadas: 3
```

Esta operación es irreversible. Las alertas eliminadas no se pueden recuperar.

Véase también

- **Referencia de módulos** — parámetros exactos de cada función
- **Arquitectura del sistema** — por qué funciona así el análisis